

1.4.4 Winstmaximalisatie: de MO = MK-regel — Opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

De fietsenmaker

Een fietsenmaker heeft $TK = 80 + 0,5Q^2$. Hij verkoopt elke fiets voor €20. We bepalen de winstmaximaliserende productie.

(a) Schrijf de formules voor TK, TO en winst.

Stap 1: Noteer de gegeven informatie.

- $TK = 80 + 0,5Q^2$
- $P = €20$, dus $TO = 20Q$
- $Winst = TO - TK = 20Q - 80 - 0,5Q^2$

(b) Bepaal MK en MO.

Stap 2: Bepaal MK.

$MK \approx Q$ (de benadering bij $TK = 80 + 0,5Q^2$: als Q met 1 stijgt, stijgt Q^2 met $\approx 2Q$, dus $\Delta TK \approx 0,5 \cdot 2Q = Q$).

Stap 3: Bepaal MO.

$MO = P = 20$ (constante prijs).

(c) Pas de MO = MK-regel toe.

Stap 4: Stel $MO = MK$ en los op.

$$MO = MK$$

$$20 = Q$$

$$Q = 20$$

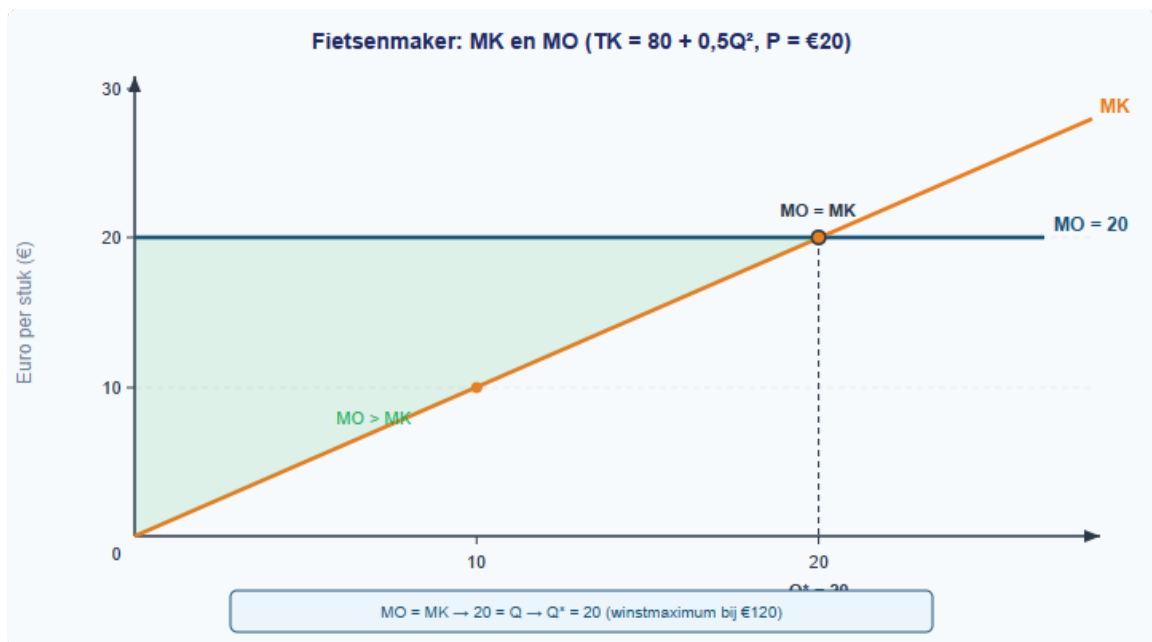
De winstmaximaliserende productie is $Q = 20$.

(d) Controleer door de winst te berekenen bij $Q = 19, 20$ en 21 .

Stap 5: Bereken de winst bij drie waarden rond het optimum.

Q	TK = $80 + 0,5Q^2$	TO = $20Q$	Winst
19	$80 + 180,5 = 260,5$	380	119,5
20	$80 + 200 = 280$	400	120
21	$80 + 220,5 = 300,5$	420	119,5

De winst is inderdaad het hoogst bij $Q = 20$.



Uitgewerkt voorbeeld: MK en MO van de fietsenmaker

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de tabel — winst aflezen)

Een bedrijf met $TK = 100 + Q^2$ verkoopt tegen $P = €30$ (bedrijf 2 uit §1.4.3). Hieronder staat de uitgebreide tabel:

Q	TK	TO	Winst	MK	MO
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
13	269	390	121	25	30
14	296	420	124	27	30
15	325	450	125	29	30
16	356	480	124	31	30
17	389	510	121	33	30
20	500	600	100	35	30

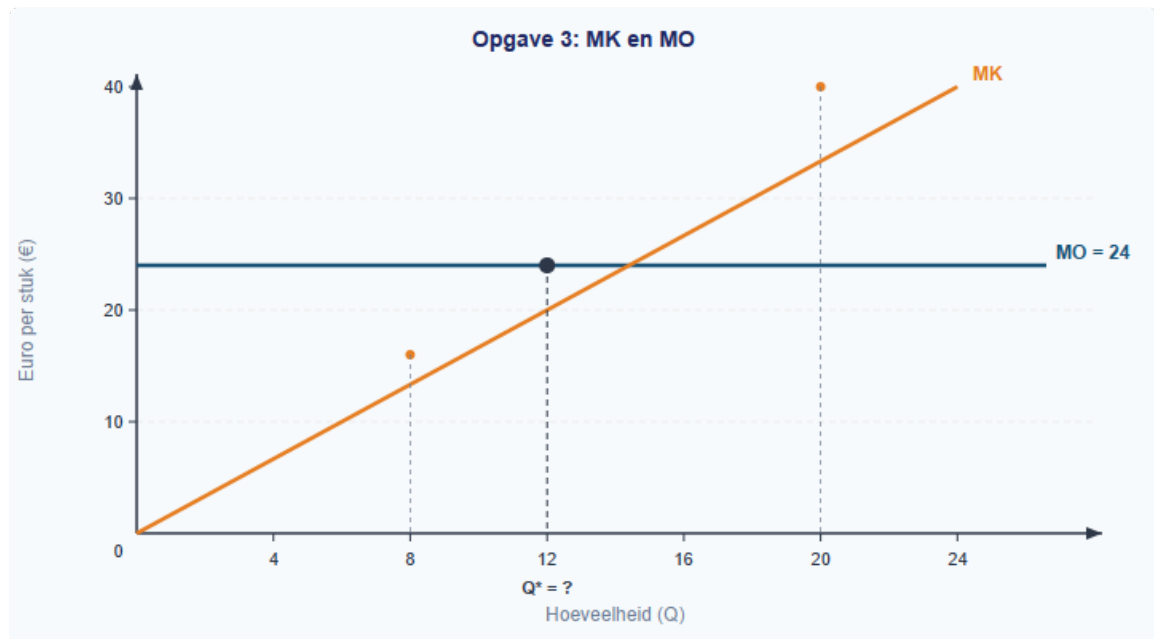
1. Bij welke Q is de winst het hoogst?
 2. Kijk naar de kolommen MK en MO bij dat Q. Wat valt je op?
 3. Leg uit waarom het bedrijf bij Q = 14 nog één eenheid extra moet produceren.
 4. Leg uit waarom het bedrijf bij Q = 16 juist één eenheid minder moet produceren.
-

Opgave 2 *(de regel in woorden)*

1. Schrijf de MO = MK-regel in je eigen woorden op.
 2. Een bedrijf heeft bij de huidige productie MO = 25 en MK = 18. Moet het bedrijf meer of minder produceren? Leg uit.
 3. Een ander bedrijf heeft MO = 12 en MK = 19. Wat adviseer je? Leg uit.
 4. Bij welke verhouding tussen MO en MK is de winst maximaal?
-

Opgave 3 (grafiek lezen — zie figuur 5)

In figuur 5 zie je MK en MO van een bedrijf.



Figuur 5: MK en MO — opgave 3

1. Lees uit de grafiek af: bij welke Q kruisen MK en MO?
2. Is bij $Q = 8$ de winst aan het stijgen of dalen? Leg uit met MK en MO.
3. Is bij $Q = 20$ de winst aan het stijgen of dalen? Leg uit.
4. Arceer in de grafiek het gebied waar elke extra eenheid winst toevoegt (het gebied waar $MO > MK$).

Zelfstandige oefening

Opgave 4 (berekenen met de $MO = MK$ -regel)

Een bedrijf heeft $TK = 200 + 0,5Q^2$ en verkoopt tegen $P = €30$.

1. Bereken MK (gebruik de benadering $MK \approx Q$).
2. Bereken MO.
3. Bepaal de winstmaximaliserende Q met de $MO = MK$ -regel.
4. Controleer je antwoord door de winst te berekenen bij $Q - 1$, Q en $Q + 1$.

Opgave 5 (*bedrijf 3 volledig doorrekenen*)

Bedrijf 3 heeft $TK = 50 + 2Q^2$ en verkoopt tegen $P = €40$ per stuk.

1. Schrijf de formule voor TO.
 2. Bereken MK (gebruik de benadering $MK \approx 4Q$).
 3. Pas de MO = MK-regel toe om de winstmaximaliserende Q te vinden.
 4. Bereken de winst bij $Q - 1$, Q en $Q + 1$ om je antwoord te controleren.
 5. Bereken de maximale winst.
-

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (*herhaling §1.4.3: MK en MO berekenen*)

Een drukkerij heeft $TK = 300 + 4Q$. De verkoopprijs is €14 per boek.

1. Bereken MK. Is MK constant of veranderlijk?
 2. Bereken MO.
 3. Is $MO > MK$ bij elke hoeveelheid? Wat betekent dit voor de winstmaximaliserende productie?
-

Opgave 7 (*herhaling §1.3.3: break-even*)

Een bakkerij heeft $TK = 450 + 3Q$ en verkoopt brood voor €7,50 per stuk.

1. Bereken het break-evenpunt.
 2. Bereken de winst bij $Q = 200$.
 3. Bereken MK en MO. Loont het om de productie uit te breiden voorbij $Q = 200$?
-

Doeloefening

Opgave 8

Gebruik bedrijf 2 uit §1.4.3 ($TK = 100 + Q^2$, $TO = 30Q$).

1. Breid je tabel uit met een kolom voor winst bij $Q = 0, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20$.
2. Bij welke Q is de winst het hoogst?
3. Kijk naar de kolommen MK en MO. Wat is waar over MK en MO bij de winstmaximaliserende Q?

4. Leg de regel uit: “produceer zolang $MO \geq MK$, stop wanneer $MO = MK$.”
 5. Bedrijf 3 heeft $TK = 50 + 2Q^2$ en verkoopt tegen $P = €40$. Gebruik $MO = MK$ om de winstmaximaliserende Q te berekenen ZONDER een volledige tabel. (Hint: $MK \approx 4Q$. Stel dus $4Q = 40$.)
 6. Controleer door de winst te berekenen bij $Q - 1$, Q en $Q + 1$.
-

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 9

Een ondernemer heeft $TK = 500 + 3Q^2$. De marktprijs is €60.

1. Bepaal de winstmaximaliserende Q met $MO = MK$ (hint: $MK \approx 6Q$).
2. Bereken de maximale winst.
3. De overheid legt een belasting van €12 per eenheid op aan de producent. Zijn nieuwe kosten worden $TK = 500 + 3Q^2 + 12Q$. Bereken de nieuwe MK (hint: $MK \approx 6Q + 12$). Bepaal de nieuwe winstmaximaliserende Q .
4. Vergelijk de oude en nieuwe situatie. Wat is het effect van de belasting op de geproduceerde hoeveelheid en de winst?